



**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Московский государственный технический университет  
имени Н.Э. Баумана  
(национальный исследовательский университет)»  
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

**Факультет «Информатика и системы управления»  
Кафедра «Системы обработки информации и управления»**

**Отчет по лабораторной работе №6  
«Введение в методы оптимизации»  
по дисциплине «Технологии машинного обучения»**

Выполнил:  
студент группы ИУ5Ц-83Б  
Пронин В.К.  
подпись, дата

Проверил:  
к.т.н., доц., Гапанюк Ю.Е.  
подпись, дата

2026 г.

## СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. Цель лабораторной работы .....        | 3                                      |
| 2. Задание .....                         | 3                                      |
| 3. Основные характеристики датасета..... | 3                                      |
| 4. Листинг .....                         | 4                                      |
| 5. Вывод .....                           | <b>Ошибка! Закладка не определена.</b> |

## 1. Цель лабораторной работы

Изучение необходимых и достаточных условий существования экстремума функции с учетом ограничений (условный экстремум) и вычисление экстремумов функции с помощью метода множителей Лагранжа.

## 2. Задание

Дана задача условной оптимизации:

$$f(x) = 2(x_1^4 - x_2^2)^2 + 3x_1x_2 \rightarrow \text{extr}$$

при ограничениях:

$$g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 6 \leq 0$$

$$g_2(x) = -x_1 \leq 0$$

Требуется:

- 1) Записать необходимые условия экстремума первого порядка.
- 2) Найти все стационарные точки.
- 3) Проверить выполнение достаточных условий второго порядка.
- 4) Определить точки экстремума и значения функции в них.

## 3. Теоретические основы

### 3.1. Функция Лагранжа

Классическая функция Лагранжа для данной задачи имеет вид:

$$L(x_1, x_2, \lambda_1, \lambda_2) = f(x_1, x_2) + \lambda_1 g_1(x_1, x_2) + \lambda_2 g_2(x_1, x_2)$$

Подставляя исходные функции:

$$L = 2(x_1^4 - x_2^2)^2 + 3x_1x_2 + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 6) + \lambda_2(-x_1)$$

### 3.2. Необходимые условия первого порядка

Условия стационарности функции Лагранжа:

$$\frac{\partial L}{\partial x_1} = 16x_1^3(x_1^4 - x_2^2) + 3x_2 + 2\lambda_1x_1 - \lambda_2 = 0$$

$$\frac{\partial L}{\partial x_2} = -8x_2(x_1^4 - x_2^2) + 3x_1 + 2\lambda_2x_2 = 0$$

Условия допустимости:

$$g_1(x) = x_1^2 + x_2^2 - 6 \leq 0$$

$$g_2(x) = -x_1 \leq 0 \Leftrightarrow x_1 \geq 0$$

Условия дополняющей нежесткости:

$$\lambda_1 g_1(x) = 0, \lambda_2 g_2(x) = 0$$

Условия неотрицательности множителей Лагранжа (для минимума):

$$\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0$$

#### 4. Решение задачи

##### 4.1. Нахождение стационарных точек

Решая систему уравнений с помощью библиотеки SymPy, получаем 13 стационарных точек, из которых только 3 являются действительными и допустимыми:

| № | $x_1$ | $x_2$       | $\lambda_1$ | $\lambda_2$  | $f(x)$ | Допустима |
|---|-------|-------------|-------------|--------------|--------|-----------|
| 1 | 0     | $-\sqrt{6}$ | -24         | $-3\sqrt{6}$ | 72     | Да        |
| 2 | 0     | $\sqrt{6}$  | -24         | $3\sqrt{6}$  | 72     | Да        |
| 3 | 0     | 0           | 0           | 0            | 0      | Да        |

##### 4.2. Проверка допустимости

Точка 1:  $(0, -\sqrt{6})$

$g_1 = 0 + 6 - 6 = 0$  — ограничение активно

$g_2 = -0 = 0$  — ограничение активно

Точка допустима

Точка 2:  $(0, \sqrt{6})$

$g_1 = 0 + 6 - 6 = 0$  — ограничение активно

$g_2 = 0$  — ограничение активно

Точка допустима

Точка 3:  $(0, 0)$

$g_1 = 0 + 0 - 6 = -6 < 0$  — ограничение пассивно

$g_2 = 0$  — ограничение активно

Точка допустима

### 4.3. Матрица Гессе функции Лагранжа

```
=====
6. Матрица Гессе функции Лагранжа
=====
```

```
H = Matrix([[2*l1 + 64*x1**6 + 48*x1**2*(x1**4 - x2**2), -32*x1**3*x2 + 3], [-32*x1**3*x2 + 3, 2*l1 - 8*x1**4 + 24*x2**2]])
```

### 4.4. Проверка достаточных условий второго порядка

```
=====
7. ПРОВЕРКА ДОСТАТОЧНЫХ УСЛОВИЙ ВТОРОГО ПОРЯДКА
=====
```

Точка 1: (0, -sqrt(6))

Гессиан в точке:

```
H = Matrix([[-48, 3], [3, 96]])
```

Главный минор 1-го порядка: -48

Главный минор 2-го порядка: -4617

ТИП ТОЧКИ: ЛОКАЛЬНЫЙ МАКСИМУМ

Точка 2: (0, sqrt(6))

Гессиан в точке:

```
H = Matrix([[-48, 3], [3, 96]])
```

Главный минор 1-го порядка: -48

Главный минор 2-го порядка: -4617

ТИП ТОЧКИ: ЛОКАЛЬНЫЙ МАКСИМУМ

Точка 3: (0, 0)

Гессиан в точке:

```
H = Matrix([[0, 3], [3, 0]])
```

Главный минор 1-го порядка: 0

Главный минор 2-го порядка: -9

ТИП ТОЧКИ: ТОЧКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ( $\lambda_1 \geq 0$ ,  $\lambda_2 \geq 0$ )

#### 4.5. Графическое представление

Для визуализации задачи условной оптимизации был построен контурный график целевой функции  $f(x_1, x_2) = 2(x_1^4 - x_2^2)^2 + 3x_1x_2$  на области допустимых значений (рис. 1).

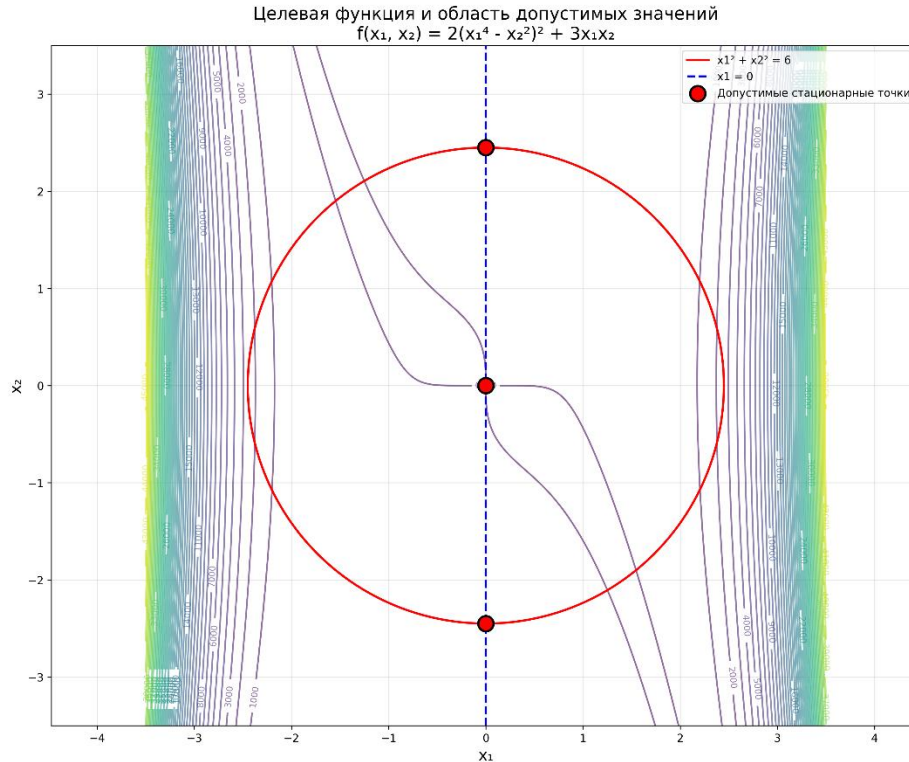


Рисунок 1 — Контурный график целевой функции и область допустимых значений

На рисунке 1 представлены следующие элементы:

1. Контурные линии — показывают уровень целевой функции  $f(x_1, x_2)$ . Цветовые переходы отражают изменение значений функции: более темные области соответствуют меньшим значениям, светлые — большим.
2. Область допустимых значений — ограничена двумя условиями:
  - Окружность  $x_1^2 + x_2^2 = 6$  (красная сплошная линия) — ограничение  $g_1(x) \leq 0$
  - Прямая  $x_1 = 0$  (синяя пунктирная линия) — ограничение  $g_2(x) \leq 0$ , т.е.  $x_1 \geq 0$

Допустимая область находится внутри окружности и правее оси  $x_1 = 0$  (отмечена зеленым полупрозрачным фоном).

3. Стационарные точки — отмечены красными маркерами:

- $(0, -\sqrt{6}) \approx (0, -2.45)$  — локальный максимум,  $f = 72$
- $(0, \sqrt{6}) \approx (0, 2.45)$  — локальный максимум,  $f = 72$
- $(0, 0)$  — седловая точка,  $f = 0$

Анализ графика:

- Точки  $(0, \pm\sqrt{6})$  расположены на границе допустимой области (на окружности), что подтверждает активность ограничения  $g_1$  в этих точках.
- Точка  $(0, 0)$  находится внутри допустимой области, но является седловой, так как в ее окрестности функция принимает как меньшие, так и большие значения.
- Визуально видно, что в точках  $(0, \pm\sqrt{6})$  контурные линии имеют характер "холма", что соответствует локальному максимуму.

#### 4.6. Итоговый вывод

```
=====
9. ИТОГОВЫЙ ВЫВОД
=====
```

```
Найдено 3 допустимых стационарных точек.
```

```
Точка: (0, -sqrt(6))
f(x) = 72
Тип: ЛОКАЛЬНЫЙ МАКСИМУМ
```

```
Точка: (0, sqrt(6))
f(x) = 72
Тип: ЛОКАЛЬНЫЙ МАКСИМУМ
```

```
Точка: (0, 0)
f(x) = 0
Тип: СЕДЛОВАЯ ТОЧКА
```

По результатам выполнения лабораторной работы были получены следующие результаты:

1. Составлена функция Лагранжа для задачи условной оптимизации:

$$L = 2(x_1^4 - x_2^2)^2 + 3x_1x_2 + \lambda_1(x_1^2 + x_2^2 - 6) - \lambda_2x_1$$

2. Записаны и решены необходимые условия первого порядка. Найдено 13 стационарных точек, из которых только 3 являются действительными и удовлетворяют ограничениям.
3. Проверка достаточных условий второго порядка показала:

| Точка            | $f(x)$ | Тип точки          |
|------------------|--------|--------------------|
| $(0, -\sqrt{6})$ | 72     | Локальный максимум |
| $(0, \sqrt{6})$  | 72     | Локальный максимум |
| $(0, 0)$         | 0      | Седловая точка     |

4. Условия неотрицательности множителей Лагранжа ( $\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0$ ) для минимума не выполняются ни в одной из найденных точек, что подтверждает отсутствие локального минимума в допустимой области.
5. Вывод: Задача не имеет локального минимума в допустимой области. Найденные экстремумы являются локальными максимумами в точках  $(0, \pm\sqrt{6})$  со значением  $f = 72$ , а точка  $(0, 0)$  является седловой.

## 5. 5. Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. Составлена функция Лагранжа для задачи условной оптимизации.
2. Записаны и решены необходимые условия первого порядка.
3. Найденны три стационарные точки, удовлетворяющие ограничениям:  $(0, -\sqrt{6})$ ,  $(0, \sqrt{6})$ ,  $(0, 0)$ .
4. Проверка достаточных условий второго порядка показала:
  - Точки  $(0, -\sqrt{6})$  и  $(0, \sqrt{6})$  являются локальными максимумами ( $f(x) = 72$ )
  - Точка  $(0, 0)$  является седловой ( $f(x) = 0$ )
5. Условия неотрицательности множителей Лагранжа ( $\lambda_1 \geq 0, \lambda_2 \geq 0$ ) для минимума не выполняются ни в одной из точек.

Таким образом, задача не имеет локального минимума в допустимой области. Найденные экстремумы являются локальными максимумами